

PW10

December 12, 2025

1 PW10 - Thermodynamik

Anna Lechner, Paula Erhard

1.1 Wärmekapazität und spezifische Wärme

1.1.1 Versuchsaufbau und Durchführung

In einem Dewar werden ca. 200g Wasser erhitzt, um den Temperaturanstieg aufzunehmen und daraus die Wärmekapazität zu bestimmen. Dazu wird der Deckel mit Heizelementen verwendet. Die Temperaturaufzeichnung erfolgt mit einem Thermoelement und wird computergestützt durchgeführt. Um die Anfangswerte zu kontrollieren, wird die Aufzeichnung einige Minuten vor Beginn des Heizprozesses gestartet. Nach 10 min wird die Heizung abgeschaltet, wobei die Aufzeichnung der Temperatur danach noch für einige Minuten weiter gelaufen lassen wird.

Außerdem wird zu Beginn und Ende des Heizprozesses Stromstärke und Spannung am Heizelement notiert, um so über die elektrische Leistung die zugeführte Energie zu bestimmen. Daraus, aus der linearen Steigung der Temperaturzunahme und der bekannten Wärmekapazität lässt sich die Wärmekapazität ermitteln.

1.1.2 Wichtige Formeln und Zusammenhänge

Wärmekapazität C:

$$\Delta Q = C \Delta T$$

Spezifische Wärme c:

$$\Delta Q = cm \Delta T$$

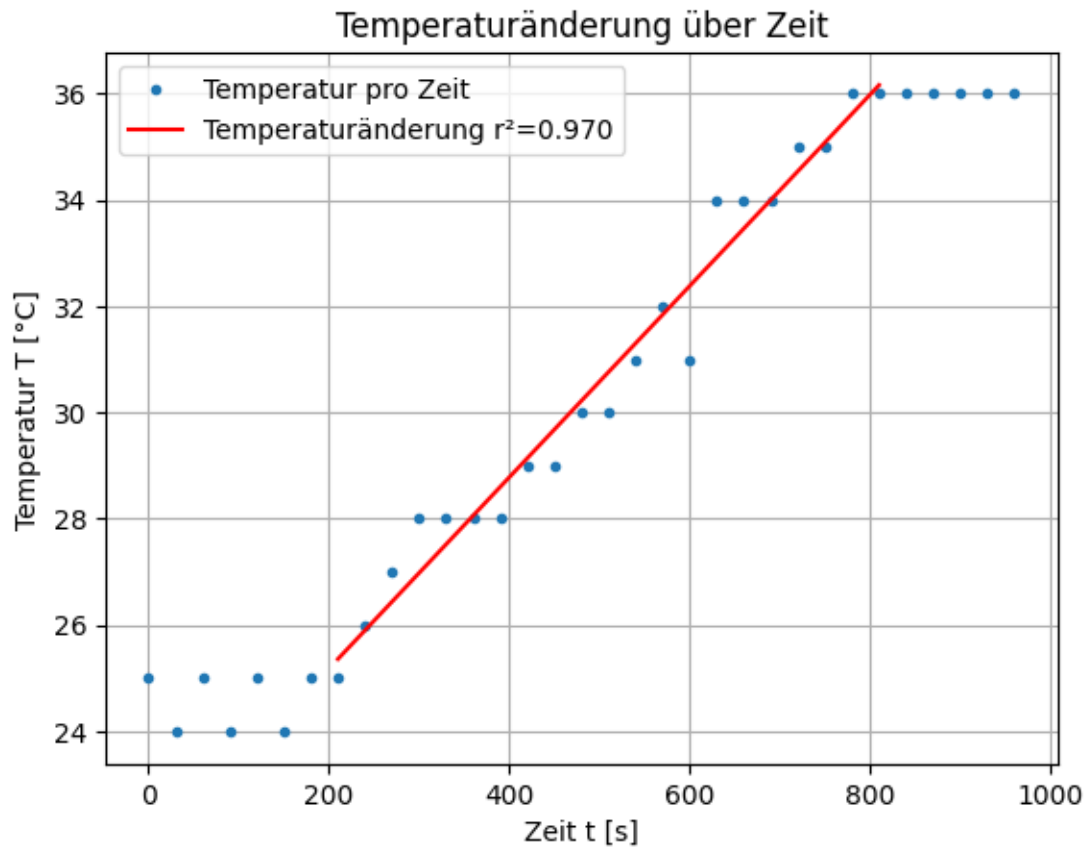
Ermittlung Wärmekapazität Wasser:

$$C_w = \frac{UI}{b} - C_k$$

wobei b der lineare Anstieg der Temperatur über die Zeit ist.

1.1.3 Verwendete Geräte und Unsicherheiten

- Kalirometer: $C_k = 135 \pm 10 \text{ J/K}$
- UT61B Thermoelement: Unsicherheit (1,2% + 3 Digit)
- UT61B Voltmeter: Auflösung 0,01V; Unsicherheit (1,0% + 3 Digit)
- UT61B Amperemeter: Auflösung 0,01A; Unsicherheit (2,0% + 5 Digit)



Die Steigung der linearen Regressionsfunktion ist: 0.0180 ± 0.0007

$$P = (17.32 \pm 0.50) \frac{\text{J}}{\text{s}}$$

$$C_W = (826.61 \pm 48.88) \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$c_W = (4.13 \pm 0.24) \frac{\text{kJ}}{\text{K} \cdot \text{kg}}$$

1.1.4 Diskussion

Die Wärmekapazität beträgt ca. 827 J/K und die spezifische Wärme von Wasser liegt bei ca. $4.13 \text{ kJ/(K} \cdot \text{kg)}$. Dies kommt dem wahren Wert von $4.19 \text{ kJ/(K} \cdot \text{kg)}$ sehr nahe und es kann von Übereinstimmung ausgegangen werden.

1.2 Schmelzwärme von Eis

1.2.1 Versuchsaufbau und Durchführung

In einen Dewar wird 70 °C heißes Wasser eingefüllt und die Temperaturlaufzeichnung gestartet. Nach drei Minuten wird 20g - 50g Eis hinzugegeben, welches idealerweise eine Temperatur von 0°C hat. Dabei ist wichtig, darauf zu achten, dass das Thermoelement nie aus dem Wasser genommen wird. Die Gesamtmasse von Wasser und Eis sollte nicht mehr als 220g sein. Wenn sich alles Eis aufgelöst hat wird noch einige Minute weiter die Temperatur aufgezeichnet.

Aus dem aufgezeichneten Temperaturverlauf werden durch Extrapolation die Temperaturen T_1 und T_m bestimmt, indem bei dem rasanten Temperaturabstieg eine vertikale Linie durchgelegt wird, so dass die eingeschlossenen Flächen ca. gleich groß sind. So lässt sich die Spezifische Schmelzwärme berechnen.

1.2.2 Wichtige Formeln und Zusammenhänge

spezifische Schmelzwärme:

$$S = \frac{Q_S}{m}$$

abgegebene Wärme:

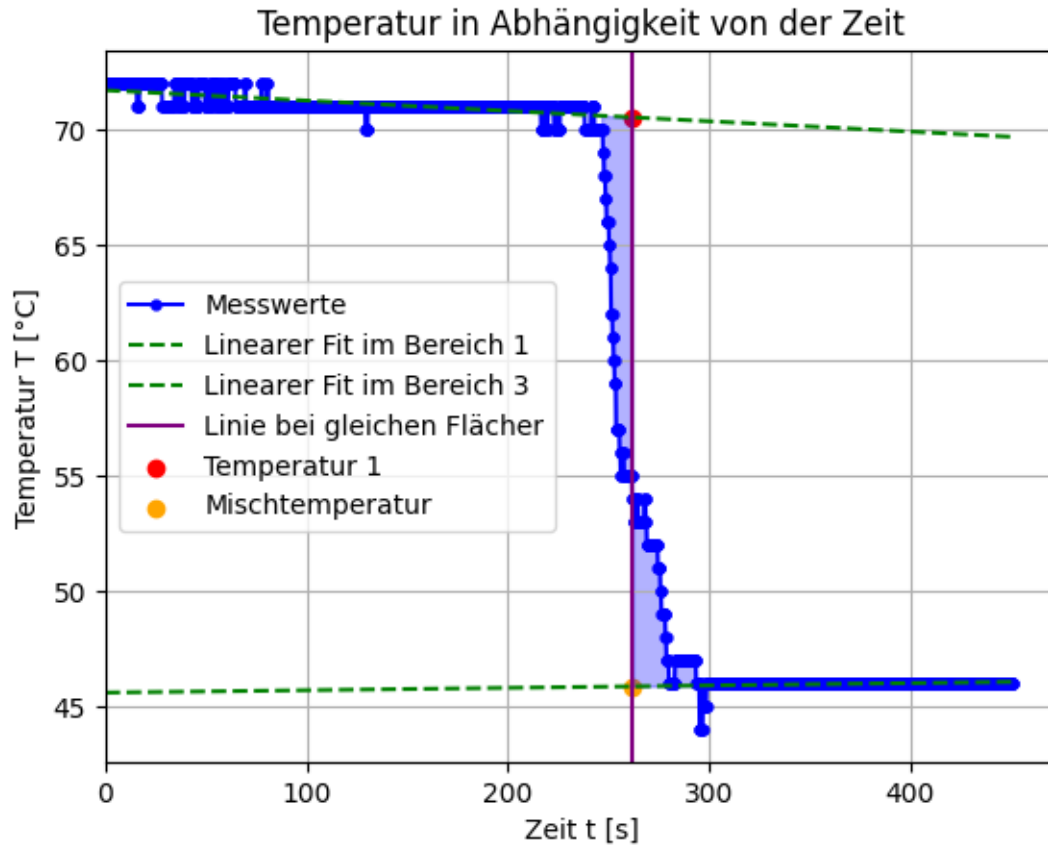
$$\Delta Q_1 = (C_k + m_w c_w)(T_1 - T_m)$$

aufgenommene Wärme:

$$\Delta Q_2 = m_e S + m_e c_w (T_m - T_S)$$

1.2.3 Verwendete Geräte und Unsicherheiten

- Kaliometer: $C_k = 100 \pm 10 \text{ J/K}$
- UT61B Thermoelement: Unsicherheit (1,2% + 3 Digit)



$$S = 308 \pm 14 \text{ J/g}$$

1.2.4 Diskussion

Der errechnete Wert von 308 J/g kommt dem wahren Wert von 335 J/g (<https://www.leifiphysik.de/waermelehre/innere-energie-waermekapazitaet/versuche/schmelzwaerme-von-eis>, 12.12.2025) sehr nahe und es kann von Übereinstimmung ausgegangen werden.

Die Unsicherheit wurde abgeschätzt durch die Werte von T_m und T_1 eine Sekunde vor und nach dem optischen Schätzwert der gleichen Flächen.